

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Miranda Fernández, Josue Alfonso

TEMA

Spline Cúbico

ESTUDIANTES

Rojas Crisostomo Ronald Enrique 23190346

Lima, Ciudad Universitaria

2026

1. Introducción y Justificación: El Colapso de los Métodos Globales

1.1 Limitaciones de los Métodos de Newton y Lagrange

La interpolación polinomial global, fundamentada en los métodos de Newton y Lagrange, busca encontrar un único polinomio $P_n(x)$ que satisfaga la condición $P_n(x_i) = f(x_i)$ para un conjunto de $n + 1$ puntos. Según Burden y Faires (2011), aunque estos métodos son matemáticamente exactos para un número reducido de nodos, su aplicación en conjuntos de datos extensos presenta deficiencias críticas. Entre estas, destaca una extrema sensibilidad a los errores de redondeo y la generación de variaciones abruptas que no representan el comportamiento real de la función original, lo que compromete la estabilidad del modelo (Chapra & Canale, 2015).

1.2 El Fenómeno de Runge y Oscilaciones en los Extremos

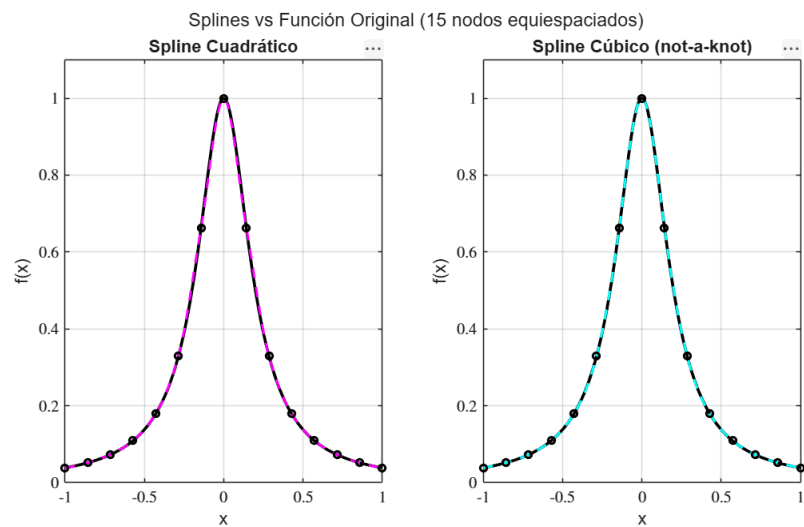
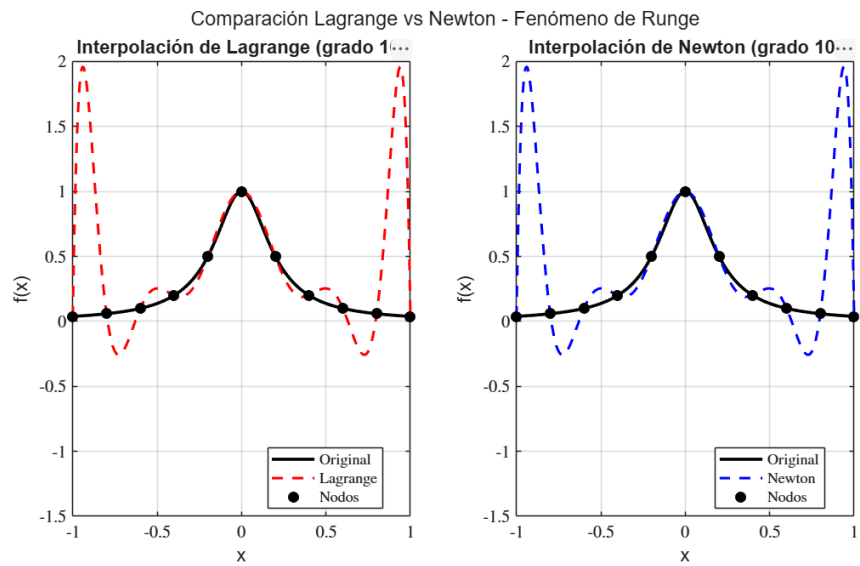
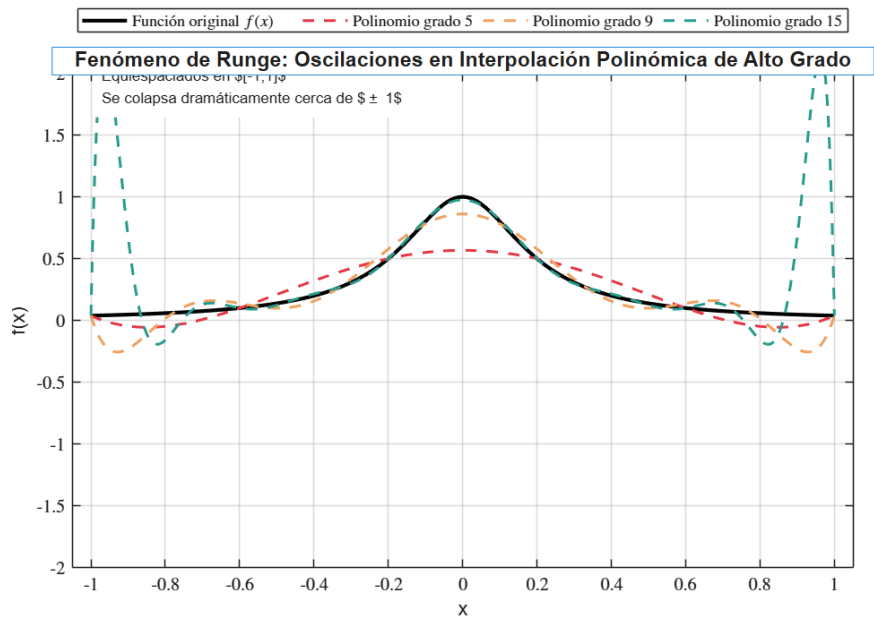
Como se ha evidenciado en las simulaciones realizadas en MATLAB utilizando la función de prueba $f(x) = (1 + 25x^2)^{-1}$, el error de aproximación no disminuye necesariamente al aumentar el grado del polinomio. Por el contrario, se produce el denominado Fenómeno de Runge. Este fenómeno se manifiesta como oscilaciones de gran amplitud localizadas principalmente en los extremos del intervalo de interpolación cuando se utilizan nodos equiespaciados (Kincaid & Cheney, 1994).

Matemáticamente, Atkinson (1989) explica que esto ocurre porque las derivadas de alto orden de ciertas funciones crecen más rápido de lo que el denominador del término del error puede compensar. En ingeniería de telecomunicaciones, este efecto es inaceptable, ya que introduciría componentes de frecuencia espurias —ruido algorítmico— en la reconstrucción de señales muestreadas, distorsionando la fase y la amplitud del sistema.

1.3 Superioridad del Spline Cúbico: Continuidad y Derivabilidad

Frente a la rigidez de los polinomios de orden superior, el spline cúbico propone una solución basada en la suavidad local. La ventaja competitiva observada en los gráficos comparativos de MATLAB se fundamenta en los siguientes pilares técnicos:

- **Continuidad C^2 :** A diferencia de la interpolación lineal o cuadrática, el spline cúbico garantiza que la función, su pendiente (primera derivada) y su curvatura (segunda derivada) sean continuas en cada nodo (Burden & Faires, 2011).
- **Mínima Curvatura:** Se demuestra que los splines cúbicos minimizan la oscilación total de la curva, lo que físicamente representa la trayectoria de menor energía, ideal para modelar señales de transmisión que requieren transiciones suaves (Chapra & Canale, 2015).
- **Estabilidad Numérica:** Al limitar el grado de los polinomios a tres ($n = 3$) para cada tramo, se evita la amplificación de errores en los bordes, manteniendo una fidelidad superior a la señal original (Atkinson, 1989).



2. Fundamentación Matemática del Spline Cúbico

La interpolación mediante trazadores (splines) cúbicos consiste en la construcción de una función $S(x)$ definida por tramos, compuesta por polinomios de tercer grado que garantizan suavidad en todo el dominio. A diferencia de los polinomios de orden superior, los splines evitan oscilaciones espurias al mantener un grado bajo ($n = 3$) de forma local.

2.1 Definición del Trazador por Tramos

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, definimos un polinomio $S_j(x)$ para cada subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$ como:

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$$

Donde $j = 0, 1, \dots, n - 1$. Para determinar los $4n$ coeficientes, es necesario aplicar condiciones de continuidad que aseguren un comportamiento de clase C^2 (dos veces derivable de forma continua).

2.2 Condiciones de Continuidad y Derivabilidad

Para que $S(x)$ sea un spline cúbico, debe satisfacer las siguientes restricciones en cada nodo interno x_j para $j = 1, \dots, n - 1$:

- **Interpolación y Continuidad de la Función (C^0):** El trazador debe pasar por todos los puntos y no presentar saltos entre tramos: $S_j(x_j) = y_j$, $S_j(x_{j+1}) = S_{j+1}(x_{j+1})$
- **Continuidad de la Primera Derivada (C^1):** Las pendientes de los polinomios adyacentes deben coincidir en el nodo: $S'_j(x_{j+1}) = S'_{j+1}(x_{j+1})$. Esta condición es crítica en telecomunicaciones para evitar discontinuidades de fase en la reconstrucción de señales.
- **Continuidad de la Segunda Derivada (C^2):** La curvatura debe ser idéntica en el punto de unión: $S''_j(x_{j+1}) = S''_{j+1}(x_{j+1})$. Esto garantiza que no existan cambios bruscos en la tasa de variación de la pendiente, minimizando la energía de la curva.

2.3 Construcción del Sistema Tridiagonal

Al resolver las condiciones de suavidad y continuidad, se llega a una relación lineal entre los coeficientes de los términos cuadráticos (c_j). Definiendo $h_j = x_{j+1} - x_j$, se obtiene el siguiente sistema para $j = 1, \dots, n - 1$ (válida para todos los nodos internos):

$$h_{j-1}c_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)c_j + h_jc_{j+1} = \frac{3}{h_j}(a_{j+1} - a_j) - \frac{3}{h_{j-1}}(a_j - a_{j-1})$$

Este sistema genera una matriz tridiagonal, la cual es estrictamente dominante diagonalmente cuando los nodos están bien distribuidos, asegurando una solución única y eficiente mediante el Algoritmo de Thomas.

2.4. Condiciones de Frontera o Contorno

La deducción del sistema tridiagonal expuesta en el apartado anterior demuestra que las condiciones de continuidad C^0 , C^1 y C^2 en los nodos internos proveen únicamente $4n - 2$ ecuaciones algebraicas para un total de $4n$ coeficientes desconocidos. Con el propósito de asegurar que el sistema lineal sea determinado y posea una solución única, es matemáticamente imperativo establecer dos condiciones adicionales en los extremos del dominio (x_0 y x_n). Dependiendo de la naturaleza del fenómeno físico o de la señal

bajo estudio, se configuran principalmente dos tipos de fronteras (Burden & Faires, 2011; Chapra & Canale, 2015):

2.4.1. Trazador Cúbico Natural (Frontera Libre)

La aproximación mediante un spline natural se aplica cuando no se dispone de información analítica sobre la tendencia de la función más allá del intervalo de muestreo. Esta condición exige que la curvatura (segunda derivada) de los polinomios extremos se extinga por completo en los límites del dominio:

$$S''(x_0) = 0 \quad y \quad S''(x_n) = 0$$

Dado que el parámetro cuadrático local está definido como $c_j = 1/2 S_j''(x_j)$, esta restricción simplifica drásticamente el modelo algebraico al forzar directamente los valores de contorno como constantes nulas:

$$c_0 = 0 \quad y \quad c_n = 0$$

Geométricamente, esto implica que el trazador pierde su naturaleza cúbica en los extremos y se comporta de manera perfectamente lineal al cruzar las fronteras exteriores (Atkinson, 1989).

2.4.2 Trazador Cúbico Sujeto (Clamped)

El spline sujeto o empotrado se utiliza cuando se conocen con precisión las tasas de cambio instantáneas (primeras derivadas o pendientes) en los puntos de inicio y finalización del registro de datos. La restricción obliga a evaluar las derivadas en los extremos respecto a dos constantes preestablecidas K_1 y K_2 :

$$S'_0(x_0) = K_1 \quad y \quad S'_{n-1}(x_n) = K_2$$

A diferencia del spline natural, estas condiciones reconfiguran la primera y la última fila de la matriz del sistema, acoplando a c_0 y c_n como variables activas. Según Kincaid y Cheney (1994), el spline sujeto minimiza la oscilación total en comparación con el natural si las pendientes suministradas son exactas, lo que resulta ideal en telecomunicaciones para modelar transiciones de fase o trayectorias de servomecanismos donde la velocidad en los extremos está rígidamente controlada (v.g., condiciones de reposo donde $(K_1 = K_2 = 0)$).

3. Ejemplos de Aplicación y Resolución Paso a Paso

Se propone la interpolación de tres puntos discretos obtenidos de un muestreo experimental de voltaje (V) en función del tiempo (ms):

$$\text{Puntos: } (x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2)$$

Dado que disponemos de 3 puntos, el dominio se divide en $n = 2$ subintervalos. Definimos un polinomio cúbico independiente para cada tramo:

$$\text{Tramo 0 } (x \in [0, 1]) : \quad S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 + d_0(x - x_0)^3$$

$$\text{Tramo 1 } (x \in [1, 2]) : \quad S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3$$

El objetivo es determinar los 8 coeficientes desconocidos aplicando estrictamente las condiciones del método.

Paso 1: Determinación de las Constantes de Posición (a_j)

Por definición de interpolación, cada polinomio local debe coincidir con el valor medido en su nodo izquierdo ($x = x_j$). Al evaluar:

$$S_0(x_0) = a_0 + b_0(x_0 - x_0) + c_0(x_0 - x_0)^2 + d_0(x_0 - x_0)^3 = y_0 \implies a_0 = y_0$$

$$S_1(x_1) = a_1 + b_1(x_1 - x_1) + c_1(x_1 - x_1)^2 + d_1(x_1 - x_1)^3 = y_1 \implies a_1 = y_1$$

Sustituyendo los valores de nuestros puntos de forma directa:

$$a_0 = 1, a_1 = 3$$

Paso 2: Aplicación de la Continuidad de la Función (C^0)

Definimos los anchos de cada intervalo como $h_j = x_{j+1} - x_j$. Para nuestro caso:

$$h_0 = x_1 - x_0 = 1 - 0 = 1$$

$$h_1 = x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1$$

La condición de continuidad exige que el Tramo 0 termine exactamente en el valor del nodo x_1 ($y_1 = 3$), y el Tramo 1 termine en el nodo final x_2 ($y_2 = 2$). Evaluamos en los extremos derechos recordando que $(x_{j+1} - x_j) = h_j$:

$$\text{Para } S_0(1): a_0 + b_0 h_0 + c_0 h_0^2 + d_0 h_0^3 = y_1 \implies 1 + b_0(1) + c_0(1)^2 + d_0(1)^3 = 3$$

$$\text{Para } S_1(2): a_1 + b_1 h_1 + c_1 h_1^2 + d_1 h_1^3 = y_2 \implies 3 + b_1(1) + c_1(1)^2 + d_1(1)^3 = 2$$

Simplificando, obtenemos nuestras dos primeras ecuaciones de acoplamiento:

$$b_0 + c_0 + d_0 = 2 \quad \text{— (Ecuación 1.1)}$$

$$b_1 + c_1 + d_1 = -1 \quad \text{— (Ecuación 1.2)}$$

Paso 3: Deslinde del Origen de las Fórmulas para b_j y d_j

Calculamos analíticamente las expresiones de la primera y segunda derivada para cualquier tramo general $S_j(x)$:

$$S'_j(x) = b_j + 2c_j(x - x_j) + 3d_j(x - x_j)^2$$

$$S''_j(x) = 2c_j + 6d_j(x - x_j)$$

A. Deducción de la fórmula para d_j :

Evaluamos la segunda derivada al final de un tramo genérico ($x = x_{j+1}$), sabiendo que la continuidad C^2 exige que coincida con el inicio del tramo siguiente, cuyo valor es simplemente $2c_{j+1}$ (al anularse sus términos con x):

$$S_j''(x_{j+1}) = 2c_j + 6d_j h_j = 2c_{j+1}$$

Despejamos el coeficiente cúbico d_j :

Fórmula de Origen A:

$$6d_j h_j = 2c_{j+1} - 2c_j \implies d_j = \frac{2(c_{j+1} - c_j)}{6h_j} \implies d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}$$

B. Deducción de la fórmula para b_j :

Retomamos la condición de continuidad de la función del Paso 2 en su forma algebraica general:

$$a_j + b_j h_j + c_j h_j^2 + d_j h_j^3 = a_{j+1} \text{ .Despejamos el término } b_j h_j:$$

$$b_j h_j = a_{j+1} - a_j - c_j h_j^2 - d_j h_j^3$$

Sustituimos la **Fórmula de Origen A** dentro del término con d_j :

$$b_j h_j = a_{j+1} - a_j - c_j h_j^2 - \left(\frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j} \right) h_j^3$$

$$b_j h_j = a_{j+1} - a_j - c_j h_j^2 - \frac{h_j^2}{3} c_{j+1} + \frac{h_j^2}{3} c_j$$

Dividimos toda la expresión entre h_j y agrupamos los términos que poseen coeficientes c :

Fórmula de Origen B:

$$b_j = \frac{a_{j+1} - a_j}{h_j} - h_j c_j + \frac{h_j}{3} c_j - \frac{h_j}{3} c_{j+1}$$

Paso 4: Aplicación de la Frontera (Spline Natural) y Resolución de la Matriz

Bajo la condición de Spline Cúbico Natural, las curvaturas en los extremos absolutos se anulan ($S''_0(x_0) = 0$ y $S''_1(x_2) = 0$). Como demostramos que la curvatura en el nodo izquierdo equivale a $2c_j$, asumimos directamente:

$$c_0 = 0 \text{ y } c_1 = 0$$

Para hallar la única incógnita cuadrática restante (c_1), utilizamos la condición de continuidad de la primera derivada (C^1) en nodo central $x_1 = 1$, lo que exige que $S'_0(1) = S'_1(1)$:

$$b_0 + 2c_0 h_0 + 3d_0 h_0^2 = b_1$$

Sustituimos en ambos lados de la igualdad las Fórmulas de Origen A y B correspondientes para cada tramo:

$$\left[\frac{a_1 - a_0}{h_0} - \frac{h_0(2c_0 + c_1)}{3} \right] + 2c_0 h_0 + 3 \left[\frac{c_1 - c_0}{3h_0} \right] h_0^2 = \frac{a_2 - a_1}{h_1} - \frac{h_1(2c_1 + c_2)}{3}$$

Sustituyendo los valores conocidos

$$(a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 2, h_0 = 1, h_1 = 1, c_0 = 0, c_2 = 0)$$

$$\left[\frac{3-1}{1} - \frac{1(2(0) + c_1)}{3} \right] + 2(0)(1) + 3 \left[\frac{c_1 - 0}{3(1)} \right] (1)^2 = \frac{2-3}{1} - \frac{1(2c_1 + 0)}{3}$$

$$2 - \frac{c_1}{3} + c_1 = -1 - \frac{2c_1}{3}$$

$$4c_1 = -9 \implies c_1 = -2.25$$

:

Paso 5: Cálculo de los Coeficientes Restantes (b_j y d_j)

Con los valores obtenidos de c_j calculados de forma independiente, aplicamos las fórmulas deslindadas en el Paso 3.

Para el Tramo 0 ($j = 0$):

- Coeficiente d_0 (vía Fórmula de Origen A):

$$d_0 = \frac{c_1 - c_0}{3h_0} = \frac{-2.25 - 0}{3(1)} = -0.75$$

- Coeficiente b_0 (vía Fórmula de Origen B):

$$b_0 = \frac{3-1}{1} - \frac{1(2(0) + (-2.25))}{3} = 2 - \left(-\frac{2.25}{3} \right) = 2 + 0.75 = 2.75$$

Para el Tramo 1 ($j = 1$):

- Coeficiente d_1 (vía Fórmula de Origen A):

$$d_1 = \frac{c_2 - c_1}{3h_1} = \frac{0 - (-2.25)}{3(1)} = \frac{2.25}{3} = 0.75$$

- Coeficiente b_1 (vía Fórmula de Origen B):

$$b_1 = \frac{2-3}{1} - \frac{1(2(-2.25) + 0)}{3} = -1 - \left(-\frac{4.5}{3} \right) = -1 + 1.5 = 0.5$$

Paso 6: Construcción de las Ecuaciones Finales por Tramos

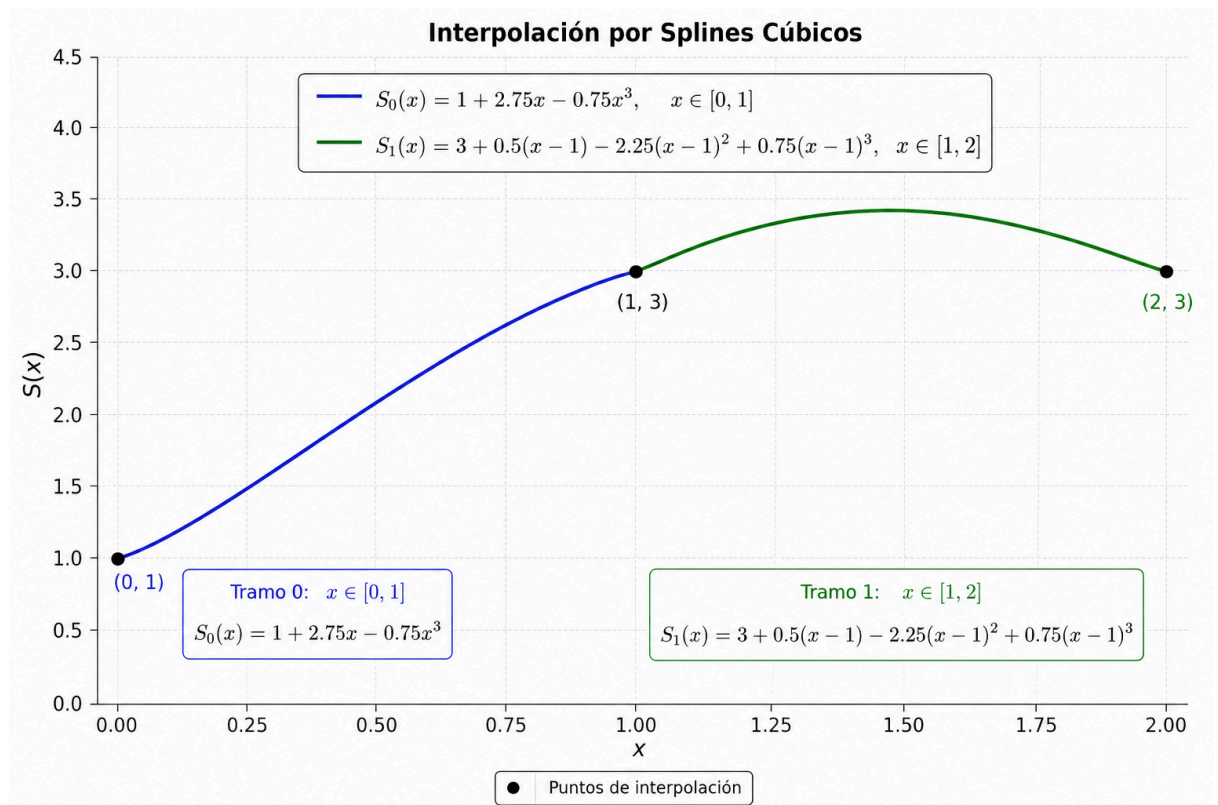
Sustituyendo el conjunto de coeficientes resueltos en la definición de cada polinomio local ($x_0 = 0$ y $x_1 = 1$):

- Ecuación del Tramo 0 ($x \in [0, 1]$):

$$S_0(x) = 1 + 2.75x - 0.75x^3$$

- Ecuación del Tramo 1 ($x \in [1, 2]$):

$$S_1(x) = 3 + 0.5(x-1) - 2.25(x-1)^2 + 0.75(x-1)^3$$



5. Referencias Bibliográficas (APA 7ma Edición)

- Atkinson, K. (1989). *An Introduction to Numerical Analysis* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico* (9th ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kincaid, D., & Cheney, W. (1994). *Análisis Numérico: Matemáticas del Computador*. Addison-Wesley Iberoamericana.